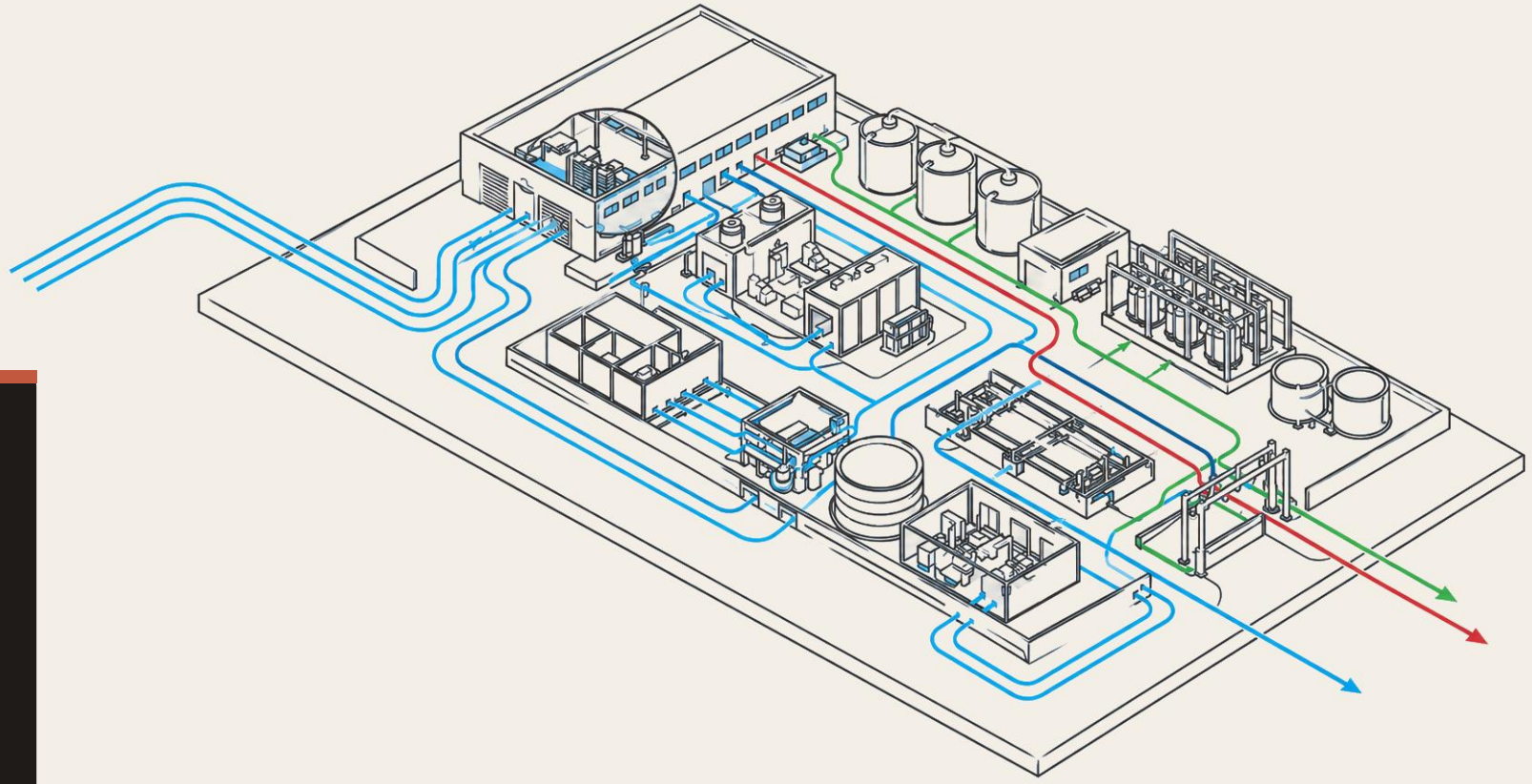
GRUPO 5

GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

Estudio de las opciones de abastecimiento de agua y su integración en el diseño técnico del proyecto



GRUPO 5

- PEÑA MOLEON, SARA
- PEREZ HITA, CHRISTIAN
- PRIETO DE LA ROCA, LUNA
- RIOS LINARES, SARA

ÍNDICE

01 Captación desde red municipal: requisitos y trámites.

02 Captación alternativa: pozos, ríos, embalses.

03 Evaluación de caudal necesario y dimensionamiento de la red interna.

04 Normativa sanitaria y medioambiental aplicable



CICLO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO INDUSTRIAL

Captación desde red municipal: requisitos y trámites.

Datos previos que se deben conocer:



01 Instalación



02 Consumo



03 Empresa

Tipos de empresas:

Municipal
(ej: municipios como Cádiar)

Privada
(ej: Aqualia: actúa en Barcelona)

Público-privada
(ej: EMASAGRA: en Granada)

emasagra



Estación de tratamiento · Gestión mixta (Granada)

Captación desde red municipal: requisitos y trámites.

EIEL · Consulta Previa de Infraestructuras Locales



Captación desde red municipal: requisitos y trámites.

Gestión online



Captación desde red municipal: requisitos y trámites.

Formulario de Solicitud

emasagra

www.emasagra.es
Telf. 900 24 22 20
Molinos, 58 y 60
18009 GRANADA

Nº Solicitud:
Explotación:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

☐ Solar Domicilio:
☐ Inmueble Localidad: C.P. Nº Pto.Sumin.
Observ. Ref. Catastral

DATOS DEL SOLICITANTE

Solicitante: NIF/CIF Nº Cto.
Domicilio: Localidad: C.P.
Provincia: Tlf: Email

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PETICIONARIO

D./Dª.: NIF/CIF
Domicilio: Localidad: C.P.
Provincia: Tlf: Email

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACOMETIDAS

ABAST.	NÚMERO DE SUMINISTROS (1)	TIPO A	TIPO E	CAUDAL TOTAL INSTALADO (2)	l/s.
		TIPO B	ESPECIA	DIÁMETRO NOMINAL TUBO ALIMENTACIÓN	mm
		TIPO C	C.INCEND	TIPO DE TUBERÍA (3)	
		TIPO D	OTROS	SERVICIO QUE SE SOLICITA (4)	
SANE	SUPERFICIE TOTAL PARCELA		m2	CAUDAL MAX. A EVACUAR	
	COTA SALIDA	m	Ø COLECTOR SALIDA	mm	TIPO DE TUBERÍA

(1) Se entiende por suministro el conjunto de tomas de agua y sus instalaciones controladas por un único aparato de medida. Se clasifican en los tipos siguientes:

-TIPO A: Su caudal total instalado es inferior a 0,6 l/s.

-TIPO B: Su caudal total instalado es igual o superior a 0,6 l/s. e inferior a 1,0 l/s.

-TIPO C: Su caudal total instalado es igual o superior a 1,0 l/s. e inferior a 1,5 l/s.

-TIPO D: Su caudal total instalado es igual o superior a 1,5 l/s. e inferior a 2,0 l/s.

-TIPO E: Su caudal total instalado es igual o superior a 2,0 l/s. e inferior a 3,0 l/s.

-ESPECIAL: Su caudal total instalado es igual o superior a 3,0 l/s.

-SUMINISTROS CONTRA INCENDIOS: Requieren acometida destinada exclusivamente a este fin. Sus caudales se justificarán según normativa.

(2) -Se obtiene como suma de los prductos del caudal de cada tipo de que consta la instalación.

(3) -Especificar la naturaleza del tubo de alimentación (acero, PVC, polietileno, etc.)

(4) -Especificar el tipo de servicio requerido: Temporal, Provisional Obras, Definitivo.

(5) -Consígnese la superficie total de los terrenos que ocupa la finca para la que se solicita la cometida.

EL PETICIONARIO

Formulario de Solicitud · Documentación Técnica Adjunta

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD

- Licencia Municipal de Obras, licencia de ocupación/utilización o certificado de asimilado fuera de ordenación
- Plano de situación de la parcela a escala 1-1000 y Referencia Catastral de la finca
- Memoria Técnica subscrita por el Técnico Autor del Proyecto de las obras de Edificación, o, en su caso, de las instalaciones que se trate
- Documento que acredite la disponibilidad del inmueble para el que se solicita la acometida
- Plano de emplazamiento de las acometidas, acotado en fachada a lindes de parcela y firmada por técnico competente colegiado
- Fotocopia de documentación acreditativa del solicitante y firmante (NIF, CIF, Escritura sociedad, ...)
- Solicitud firmada

Captación alternativa: pozos, ríos y embalses.



01

Pozos:

Extracción de aguas subterráneas mediante perforaciones y bombas.



02

Ríos:

Captación directa de aguas superficiales mediante tomas y conducciones.



03

Embalses:

Aprovechamiento del agua almacenada para regular el abastecimiento.

Instalaciones comunes

Captación y bombeo. Tuberías. Depósitos. Tratamiento del agua.

Ventajas, limitaciones y requisitos

01 Pozos:

VENTAJA: el agua puede tener una calidad relativamente estable.

LIMITACIÓN: el acuífero puede no tener suficiente agua.

02 Ríos:

VENTAJA: pueden proporcionar grandes cantidades de agua.

LIMITACIÓN: el caudal y la calidad pueden variar.

03 Embalses:

VENTAJA: permiten almacenar agua y regular el suministro.

LIMITACIÓN: las reservas pueden disminuir durante las sequías.

Criterios para seleccionar la fuente de abastecimiento

Disponibilidad

¿Hay suficiente agua?

Coste

¿Cuánto cuesta captarla y tratarla?

Permisos

¿Está autorizada la extracción?

Medio ambiente

¿Qué impacto produce?

Evaluación del caudal necesario y dimensionamiento de la red interna

Caudales de diseño

01

Caudal medio diario

Volumen total en 24h

Dotación personal, proceso y riego

02

Caudal en hora punta

Pico de demanda instantánea

Simultaneidad, proceso continuo

03

Caudal demanda incendios

Caudal mínimo

BIEs, rociadores automáticos

Evaluación del caudal necesario y dimensionamiento de la red interna

Depósitos de reserva

USO SANITARIO Y PROCESO

1-2

Días de consumo ordinario

Garantizar continuidad ante averías exteriores

RESERVA CONTRA INCENDIOS

60-90

Minutos de reserva exclusiva para extinción

Caudal activo en caso de emergencia

DISEÑO OPERATIVO · **Depósito partido en dos compartimentos: limpieza sin corte de suministro**

Evaluación del caudal necesario y dimensionamiento de la red interna

Grupo de sobreelevación o presión

01 Abastecimiento al punto más desfavorable

02 Empleo de bombas centrífugas en paralelo

03 Redundancia y regulación: Variadores de frecuencia



GRUPO DE PRESIÓN MULTIBOMBA CON VARIADORES DE FRECUENCIA

Evaluación del caudal necesario y dimensionamiento de la red interna

Dimensionamiento hidráulico de tuberías

VELOCIDAD MÍNIMA

≥ 0.5 m/s

Evita sedimentación de sólidos

DISTRIBUCIÓN GENERAL

1-2 m/s

1 a 1.2 m/s en ramales interiores

RED DE INCENDIOS (PCI)

≤ 3 m/s

Uso no continuo en emergencia

MATERIALES DE CONDUCCIÓN · **Polietileno enterrado, multicapa en interiores y acero en zonas industriales**

Evaluación del caudal necesario y dimensionamiento de la red interna

Dispositivos de protección y control

01

Válvulas reductoras

Protegen contra presiones superiores a los 5 bar

02

Calderín de membrana

Amortigua ondas del golpe de ariete en paradas bruscas

03

Válvulas antirretorno

Evitan inversión accidental del flujo de impulsión

04

Purgadores y desagüe

Expulsión de bolsas de aire y vaciado total de circuitos

Normativa Sanitaria, Medioambiental y Red de Saneamiento Industrial

04

Normativa

- Calidad Sanitaria
- Dominio Público y Vertidos
- Diseño de Alcantarillado

01 · Seguridad sanitaria e interior:

- **Real Decreto 3/2023:** Criterios Técnico-Sanitarios del Agua de Consumo e Industrial
- **RD 487/2022 y RD 614/2024:** Prevención de *Legionella* en torres y circuitos evaporativos.

02 · Dominio Público hidráulico y Vertidos:

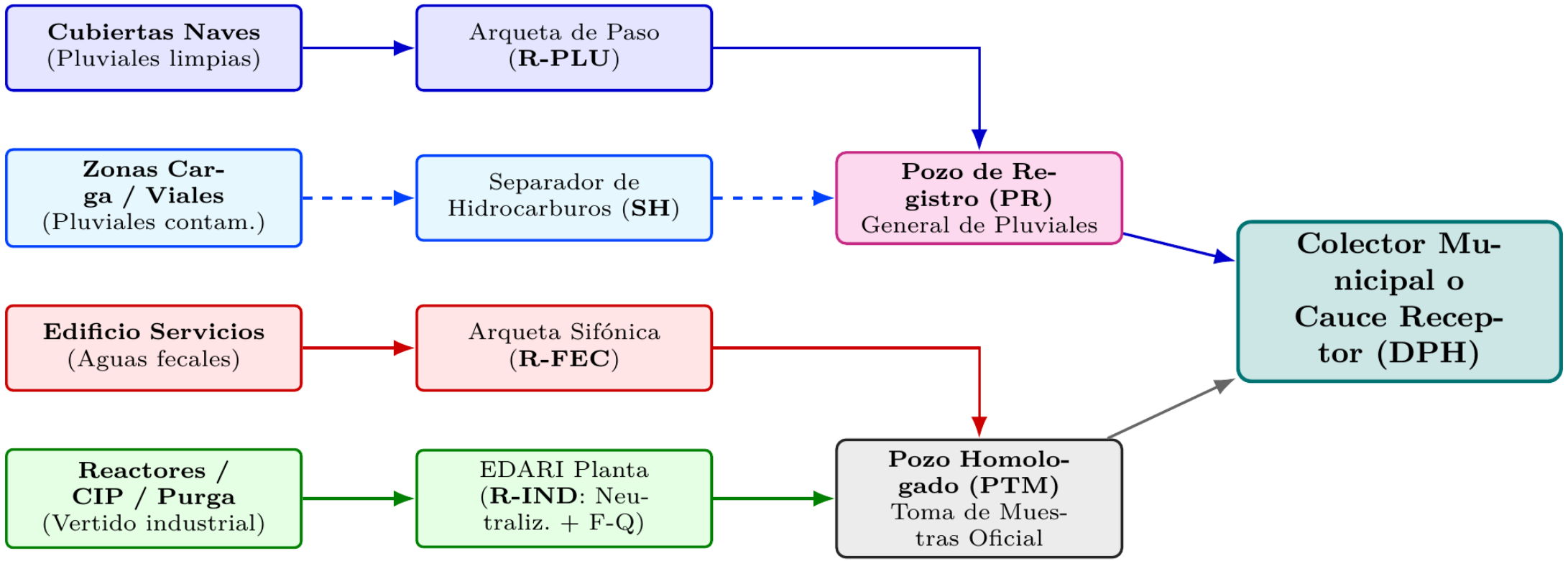
- **TRLA y RDPH (RD 849/1986 y RD 665/2023):** Autorización de vertido, control de calidad y Canon de Control.
- **Directiva (UE) 2024/3019:** Economía circular, tratamiento cuaternario y Responsabilidad Ampliada (RAP).

03 · Alcantarillado y Evacuación Industrial:

- **CTE DB-HS 5:** Dimensionamiento de colectores, pendientes de autolimpieza y cierres hidráulicos
- **UNE-EN 752 (y proyecto de enmienda prA1):** Sistemas de desagüe exterior y resiliencia ante lluvias extremas.

Normativa Sanitaria, Medioambiental y Red de Saneamiento Industrial

Red Separativa de Saneamiento y Tratamiento Previo (Figura 5.2)



Simbología y codificación habitual

Conducciones y elementos de captación (Tabla 5.1 · Parte I)

Símbolo	Elemento	Código	Función y criterio técnico
Conducciones			
	Colector de aguas residuales (fecales)	R-FEC	Aseos, vestuarios y comedores; pendiente mínima del 2 %.
	Colector de pluviales limpias / canalón	R-PLU	Cubiertas y viales sin riesgo de derrame.
	Colector de pluviales potencialmente contaminadas	R-PLC	Zonas de carga/descarga y cubetos; hacia separador.
	Colector de vertidos industriales de proceso	R-IND	Purgas, CIP y rechazos hacia EDARI; tubería químicamente resistente.
Elementos de captación			
	Bajante	BJ	Conducción vertical de pluviales o residuales.
	Imbornal / rejilla	IMB	Captación superficial en viales y explanadas.
	Sumidero sifónico	SS	Recogida en suelos de naves y salas con cierre hidráulico.
	Bote sifónico	BS	Distancia a bajante ≤ 2 m; derivaciones ≤ 2,5 m.

Simbología y codificación habitual

Registros y elementos singulares (Tabla 5.1 · Parte II)

Símbolo	Elemento	Código	Función y criterio técnico
Registros y elementos singulares			
	Arqueta de residuales	AR	Registro y cambio de dirección; máx. 3 colectores entrantes.
	Arqueta de pluviales	AP	Ídem en red de pluviales; tramos entre registros ≤ 15 m.
	Arqueta a pie de bajante	APB	Recepción de bajante con registro.
	Arqueta sifónica	AS	Cierre hidráulico frente a gases antes de la acometida.
	Separador de hidrocarburos / decantador	SH	Equipo de retención gravimétrica de aceites/grasas (desarenador + cámara de coalescencia) para R-PLC antes del vertido.
	Pozo de registro	PR	Registro visitable en colectores exteriores.
	Pozo de toma de muestras y aforo	PTM	Punto de control oficial del vertido (TRLA/RDPH).
	Pozo general del edificio / planta	PG	Último registro antes de la acometida.
	Válvula antirretorno	VAR	Dispositivo que impide el reflujo hacia la red interior ante sobrecargas del colector exterior. Se adopta la simbología normalizada del CTE DB-HS 4 (Apéndice D, suministro/fontanería), dado que el DB-HS 5 carece de catálogo gráfico propio.
	Acometida	ACO	Conexión a colector público (residuales y pluviales por separado).

Plano General de la Red de Saneamiento Industrial (Figura 5.3)

